

CRPA 항재밍 안테나 및 알고리즘 분석 보고서

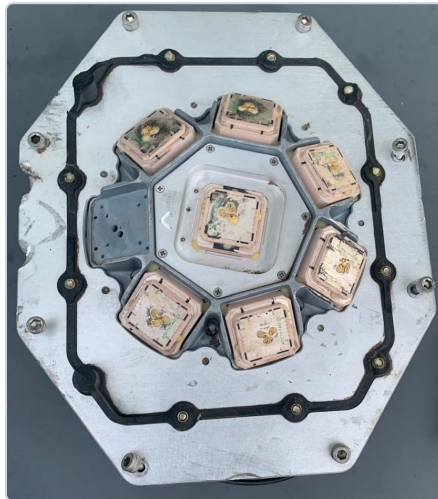
BAE Systems 특허 및 7채널 CRPA 하드웨어 역공학 종합 분석

1. 개요 및 기술 배경

본 보고서는 정밀 유도 무기체계 및 C-UAS 영역에 적용되는 **제어수신패턴안테나(CRPA, Controlled Reception Pattern Antenna)**의 하드웨어 특성과 BAE Systems 특허(US11366232B2)에 제시된 항재밍 알고리즘을 비교 분석한 자료입니다.

유도탄 및 드론이 급격한 기동(Roll, Pitch)을 할 때, 기존 CRPA 시스템은 위성 방향으로 향하는 빔 패턴을 유지하지 못하고 신호 대 잡음비(SNR)가 저하되는 문제가 발생합니다. 이를 해결하기 위해 관성데이터(INS) 연동 dynamic nulling 기법이 도입되었습니다.

2. 7채널 CRPA 안테나 실물 하드웨어 분석



[그림 1] 분석 대상 7채널 평면형 "Pizza Plate" CRPA 안테나 실물

- **배열 구조:** 중앙 1개 요소 및 외곽 6개 요소를 배치한 전형적인 7채널 원형 배열(Pizza Plate) 형태입니다.
- **소자 특성:** 우회전 편파(RHCP) 수신 성능을 최적화한 패치 안테나 구조로, 세라믹 기판 및 내구성이 우수한 알루미늄 하우징이 적용되었습니다.
- **환경 방호:** O-ring 씰링을 통해 우천, 습기 및 가혹한 항공 기동 환경으로부터 내부 RF 회로를 보호합니다.

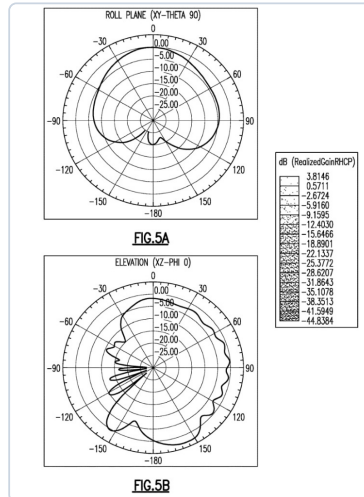
3. BAE Systems 동적 모드 재구성(Mode Re-steering) 알고리즘

BAE Systems 특허는 비행체의 기동 시 INS 데이터를 연동하여 Reference Mode를 동적으로 재배치하는 기술을 제시합니다.

주요 기술 핵심:

1. **LUT (Look-Up Table) 구성:** 사전 계산된 자세별(Roll/Pitch) 복소 가중치를 Gram-Schmidt 직교화 과정을 거쳐 직교 모드 행렬로 변환 후 약 40KB 메모리에 저장.
2. **실시간 매핑:** 비행 중 INS 자세 정보를 실시간 참조하여 LUT에서 해당 모드를 불러와 Spatial/STAP/SFAP 널포밍 처리기에 입력.

4. 빔패턴 특성 및 방사 성능 분석



[그림 2] CRPA 롤 평면(FIG.5A) 및 고각 평면(FIG.5B) RHCP 실효 이득 방사 패턴

분석 항목	성능 및 특징
상부 반구 이득	고각 15° 이상 영역에서 평균 +1.08 dBi 이득 확보
수신 커버리지	전체 상부 반구 영역의 86.6%에서 -3.5 dBi 이상의 안정적 이득 유지
하부/측면 억제	지상 재머 신호 차단을 위해 -20 dB 이상의 강한 백로브/측창 널링 형성

5. 전문가 종합 평가

- **연산 효율성:** 복잡한 실시간 가중치 재계산 대신, LUT 기반 모드 회전 기법을 사용하여 제한된 탑재 자원(FPGA/DSP) 환경에서 항재밍 마진을 수 dB 증대시켰습니다.
- **실물-특허 연관성:** 특허의 기본 수식은 7채널 실물에도 확장 가능하나, 실제 HW 덤프 분석 전까지는 동일 알고리즘 탑재 여부에 대해 신중한 접근이 필요합니다.